

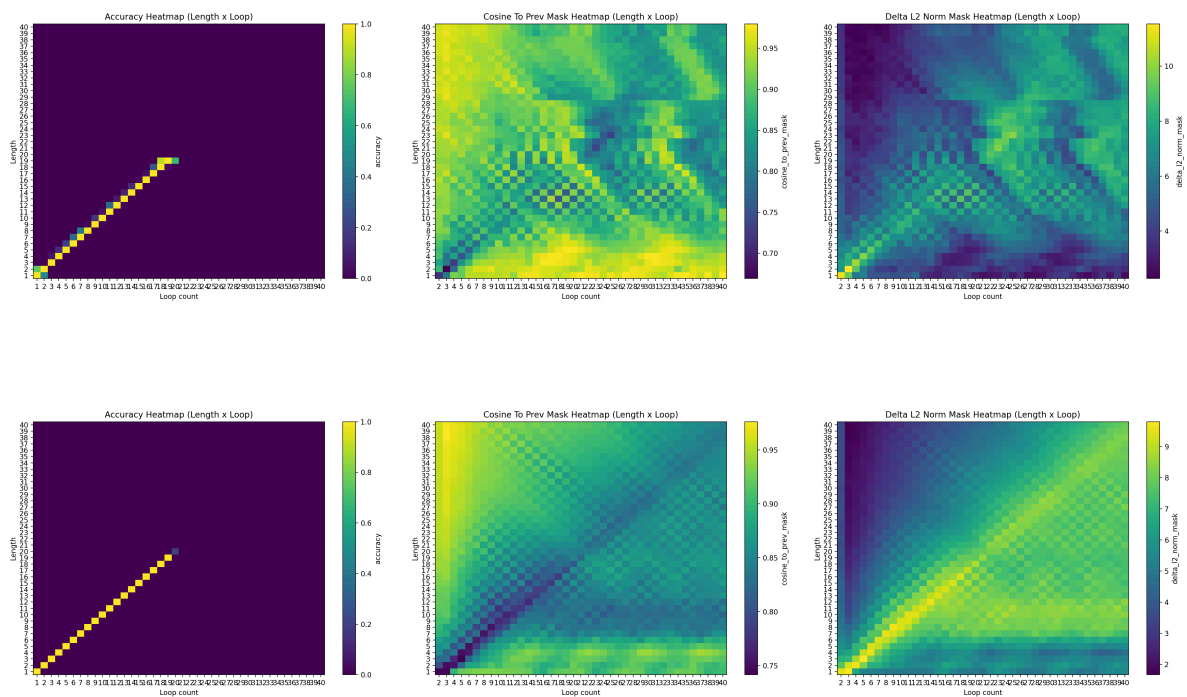
Positional Encoding

Copy

RoPE

19%的时候训练正确率20%，20%的时候训练到了1

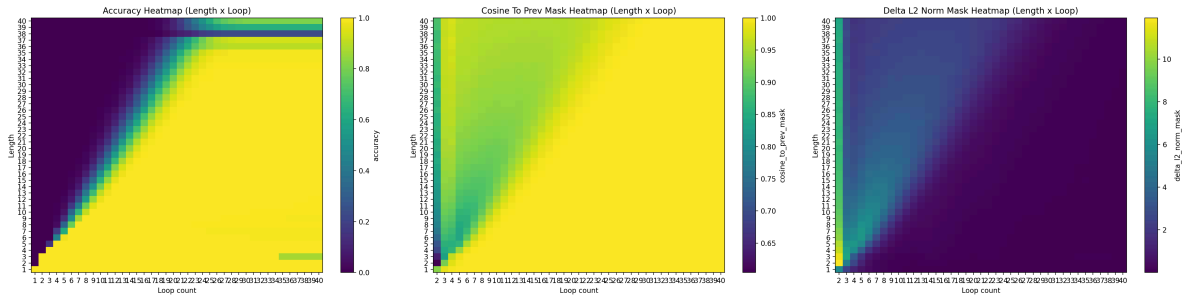
给looped tf添加了RoPE，在copy任务上使用与先前一样的方式训练基本上失去了泛化性和收敛性



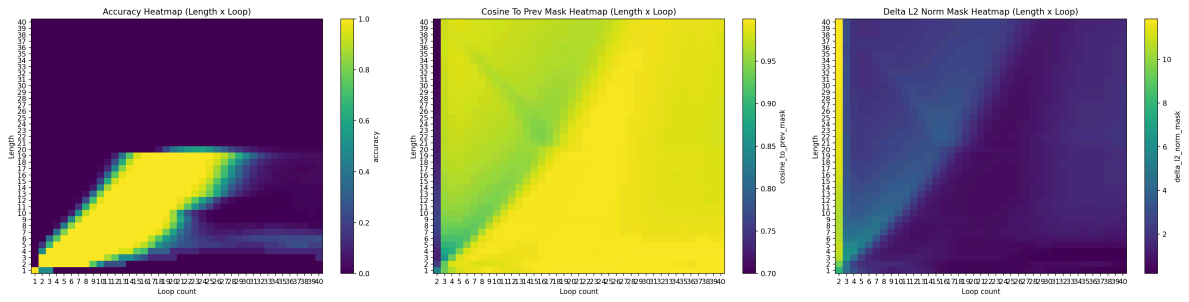
APE

仅仅在第一次输入的时候添加PE

4%的时候就开始有50%的正确率（训练集）19%的时候训练到了1

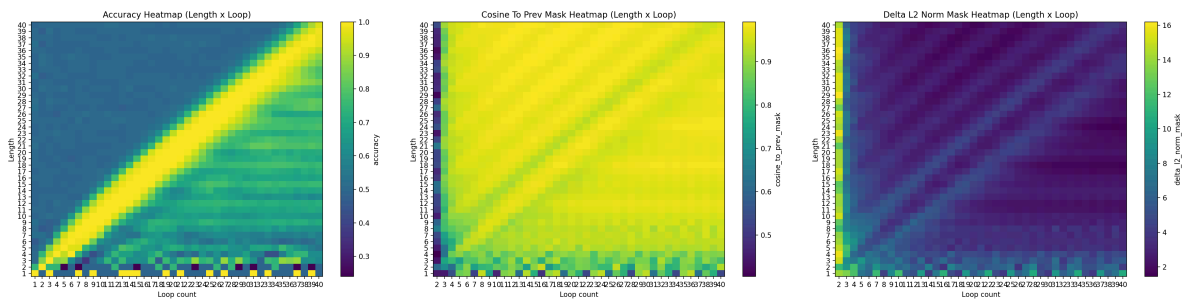


每次loop都添加PE

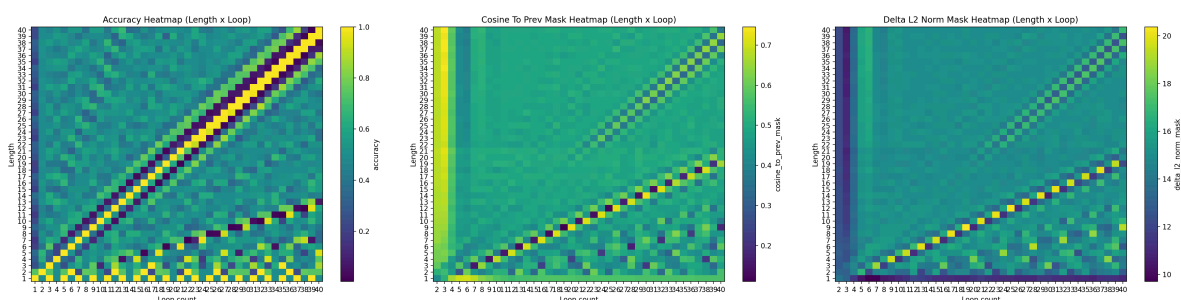


Parity

RoPE



APE

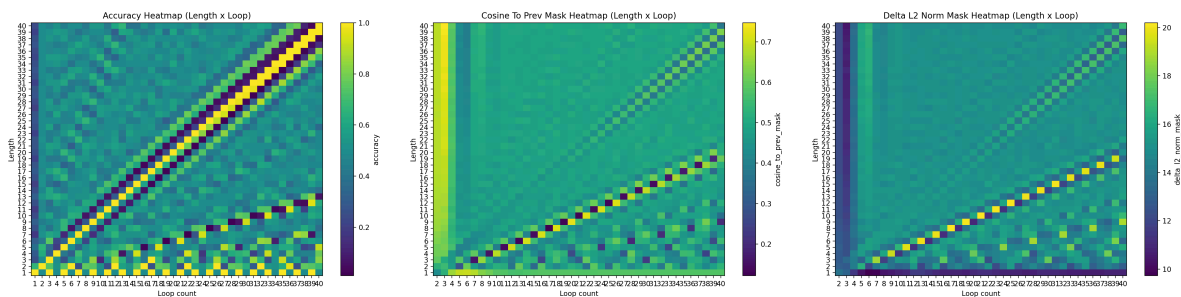


parity相比于copy，是一个更加不关注位置信息的任务，所以在loop中添加位置编码，本质上是搅乱了输入的位置信息（模型无法处理训练时没见过的loop次数下的位置编码对hidden的影响），所以对位置信息不敏感的parity仍然能做extrapolate，但copy做不了，因为他的成功高度依赖位置信息

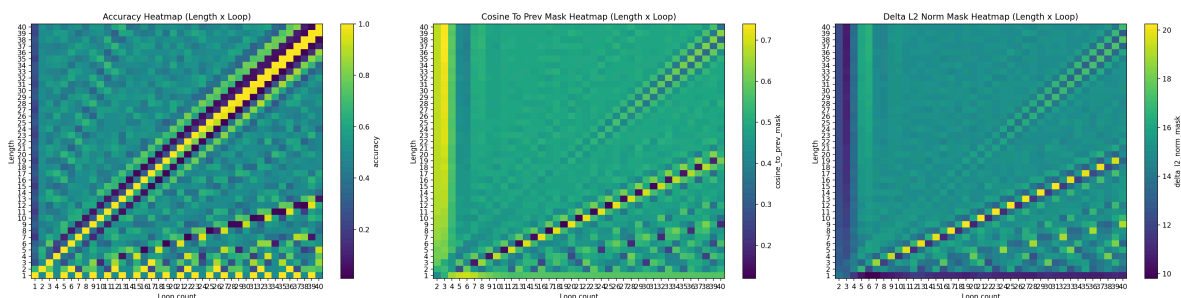
为了验证这个，尝试给带APE的parity添加位置编码噪声

1. 随机permutation

a. 每个loop固定一个permutation



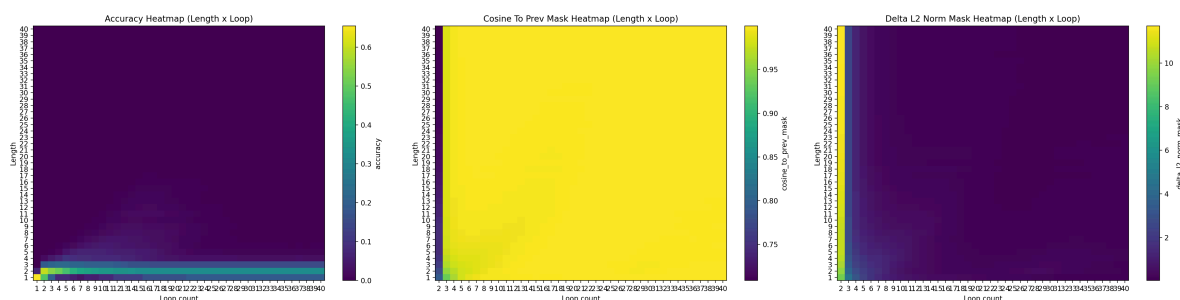
b. 每个loop都随机采样一个permutation



2. 随机noise

permutation是这个结果随机noise就不用测试了

再测一下copy，理论上如果给APE添加permutation的话，copy连ID的都应该做不了
在固定permutation的情况下正确率为0，所以随机的setting也不用测了



在 looped Transformer 里，不应在每一轮 loop 中“重复注入 (re-inject)”位置编码 (APE / RoPE 这类显式 PE)。

这是因为 looped 架构想把“可测试时增加的 loop 次数”解释为“免费加深电路深度/迭代步数”，而“每步重复注入 PE”会把系统从“同一转移函数的迭代”变成“受迫系统 (forced dynamics)”，从而天然破坏对**未见 loop 次数**的泛化与稳定性。